

ИЗМЕРЕНИЕ S-ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ УСТРОЙСТВ

Содержание

1	Измерение s-параметров	3
1.1	Матрица рассеяния и её элементы	3
1.2	Двухполюсники	3
1.2.1	Коэффициент отражения	3
1.2.2	Согласование по мощности	3
1.2.3	Идентичность двух коэффициентов отражения	4
1.3	Четырёхполюсники	4
1.3.1	Матрица рассеяния четырёхполюсника	4
1.3.2	Децибелы	4
1.3.3	Отрезок согласованной длинной линии	4
1.3.4	Резистивный аттенюатор	4
1.3.5	Каскадное соединение согласованных четырёхполюсников	5
1.3.6	Нагруженный согласованный четырёхполюсник	5
1.3.7	Реактивный четырёхполюсник	5
2	Лабораторный стенд	6
2.1	Общее описание	6
2.2	Компьютер	6
2.3	Микросборки	6
2.4	Работа с анализатором цепей	7
2.4.1	Комплектация	7
2.4.2	Включение/выключение	8
2.4.3	Настройка анализатора с помощью ПО	8
2.4.4	Калибровка	9
2.4.5	Сохранение файла s-параметров	9
2.5	Проведение измерений	9
2.5.1	Считывание показаний анализатора цепей	9
2.5.2	Измерение сопротивлений	9
3	Задание для подготовки к работе в лаборатории	10
3.1	Исходные данные	10
3.2	Расчётное задание	10
3.2.1	П-образный аттенюатор	10
3.2.2	Реактивный двухполюсник	10
3.3	Содержание подготовки к работе в лаборатории	11
4	Задание для выполнения в лаборатории	12
4.1	Исходное состояние	12
4.2	Настройка анализатора цепей	12
4.3	Измерение характеристик резистивного аттенюатора	12
4.4	Измерение характеристик реактивного компонента	13
4.5	Завершение работы	13
5	Обработка результатов измерений	14

СОКРАЩЕНИЯ

- 2П – двухполусник
- 4П – четырёхполусник
- дБ – децибел
- КЗ – короткое замыкание
- СН – согласованная нагрузка
- ХХ – холостой ход

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- $\alpha || \beta = \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$
- Δ – детерминант матрицы рассеяния четырёхполусника
- θ – угловая электрическая длина
- a – падающая волна
- b – отражённая волна
- s – коэффициент отражения от двухполусника ($s \in \mathbb{C}$)
- s_{ij} – элемент i -ой строки j -ого столбца матрицы рассеяния ($s_{ij} \in \mathbb{C}$)
- W – волновое сопротивление длинной линии
- Z – импеданс двухполусника [Ом]
- Z_r – внутренний импеданс генератора [Ом]
- $z = \frac{Z}{W} = r + jx$ – нормированный импеданс двухполусника ($z \in \mathbb{C}$)

СООТНОШЕНИЯ

- $s = \frac{Z-W}{Z+W}$
- $s = \frac{z-1}{z+1}$
- $z = \frac{1+s}{1-s}$

1 Измерение s-параметров

1.1 Матрица рассеяния и её элементы

Матрица рассеяния или s-матрица (от англ. scattering) – самый распространённый на сей день способ описания характеристик линейных устройств. Элементы этой матрицы называют также параметрами, поэтому часто говорят об «s-параметрах» в смысле эквивалентном понятию «s-матрица».

1.2 Двухполосники

1.2.1 Коэффициент отражения

В случае двухполосника (2П) с импедансом Z s-матрица содержит лишь один элемент, который является коэффициентом отражения от него

$$s = \frac{b}{a}, \quad (1)$$

где a и b – падающая и отражённая волны соответственно.

Для полного описания свойств 2П с помощью s необходимо указать также волновое сопротивление длиной линии, подключённой к нему, W . Тогда

$$s = \frac{Z - W}{Z + W}. \quad (2)$$

В случае когда $Z = W + j0$, отражённая волна отсутствует, и вся мощность, переносимая падающей волной, рассеивается в 2П. Такой режим работы называется режимом согласования линии с 2П.

Если поделить числитель и знаменатель (2) на W , то можно видеть, что s зависит только от нормированного импеданса $z = \frac{Z}{W}$. Следовательно,

$$s = \frac{z - 1}{z + 1}. \quad (3)$$

Зная s , легко отыскать z с помощью

$$z = \frac{1 + s}{1 - s}. \quad (4)$$

1.2.2 Согласование по мощности

В теории цепей встречается и другое согласование: согласование *по мощности* генератора (активного 2П) и нагрузки (пассивного 2П). В случае генератора с действительным внутренним импедансом $Z_r = R_r + j0$ режим согласования по мощности наступает при $Z = R_r + j0$.

Для соединения генератора и нагрузки по аналогии с волнами в длинной линии можно говорить о волнах *мощности*. Например, в режиме согласования волна мощности, создаваемая генератором, a полностью поглощается нагрузкой, не создавая отражённой волны b . По аналогии вводится коэффициент отражения от нагрузки

$$s = \frac{Z - R_r}{Z + R_r}. \quad (5)$$

Этот коэффициент обладает следующим свойством:

$$|s|^2 = \frac{P_r - P_n}{P_r},$$

где P_r – доступная от генератора мощность, P_n – мощность, выделяемая в нагрузке. То есть квадрат модуля коэффициента отражения имеет смысл отношения двух мощностей. А именно, он равен той доле доступной мощности, что не была передана в нагрузку.

1.2.3 Идентичность двух коэффициентов отражения

Очевидно, $|s|^2$ не изменится, если соединить генератор и нагрузку с помощью отрезка длинной линии с $W = R_{\Gamma}$ произвольной длины. В обоих случаях $|s|^2$ даёт количественную оценку эффективности передачи мощности. Это свойство позволяет использовать коэффициент отражения для расчёта цепей с сосредоточенными, так и с распределёнными параметрами.

1.3 Четырёхполосники

1.3.1 Матрица рассеяния четырёхполосника

Четырёхполосник (4П) описывается квадратной матрицей рассеяния

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}.$$

Пары зажимов 4П называют портами или плечами. Элемент матрицы s_{ij} называется коэффициентом отражения, если $i = j$, и коэффициентом передачи, если $i \neq j$. $|s_{ij}|^2$ также имеет смысл отношения мощностей. Например, $|s_{21}|^2$ – это отношение мощности, поступающей в цепь, подключённую к *плечу 2*, к мощности доступной от генератора, подключённого к *плечу 1*.

1.3.2 Децибелы

Сильная связь с отношением мощностей привела к тому, что модуль элемента матрицы рассеяния выражают в децибелах, то есть $20 \lg |s_{ij}|$ дБ.

1.3.3 Отрезок согласованной длинной линии

Отрезок длинной линии с $W = R_{\Gamma}$ электрической длины θ описывается матрицей

$$S = \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\theta} \\ e^{-j\theta} & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Если известна угловая электрическая длина θ_0 , соответствующая частоте f_0 , то найти θ на произвольной частоте f можно по формуле

$$\theta = \theta_0 \frac{f}{f_0}. \quad (7)$$

1.3.4 Резистивный аттенюатор

Согласованный аттенюатор с вносимым затуханием α дБ описывается матрицей

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 10^{-\frac{\alpha}{20}} \\ 10^{-\frac{\alpha}{20}} & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Одной из распространённых реализаций такого 4П является резистивный аттенюатор, составленный из трёх резисторов. В частности это может быть П-образный аттенюатор (Рисунок 1), который, очевидно,

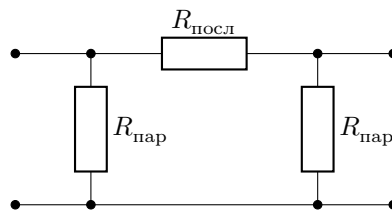


Рисунок 1 – П-образный резистивный аттенюатор

1.3.5 Каскадное соединение согласованных четырёхполюсников

Если несколько согласованных ($|s_{ii}| = 0$) 4П с матрицами $S^I, S^{II}, \dots$ соединены каскадно, то матрица 4П, полученного путём их каскадного соединения S_Σ равна

$$S_\Sigma = \begin{pmatrix} 0 & s_{12}^I s_{12}^{II} \dots \\ s_{21}^I s_{21}^{II} \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

1.3.6 Нагруженный согласованный четырёхполюсник

Если к одному плечу согласованного 4П подключена нагрузка с коэффициентом отражения s_n , то по другому плечу он превращается в 2П с коэффициентом отражения $s = s_{21} s_n s_{12}$ (в качестве упражнения вывести формулу самостоятельно).

1.3.7 Реактивный четырёхполюсник

Реактивный 4П – это пассивный 4П, в котором не рассеивается мощность. Квадраты модулей элементов его матрицы рассеяния, связаны следующими соотношениями:

$$1 = |s_{11}|^2 + |s_{21}|^2,$$

$$1 = |s_{22}|^2 + |s_{12}|^2.$$

Следовательно, в каждой паре модулей $|s_{1i}|, |s_{2i}|$ достаточно знать один из них, чтобы найти другой.

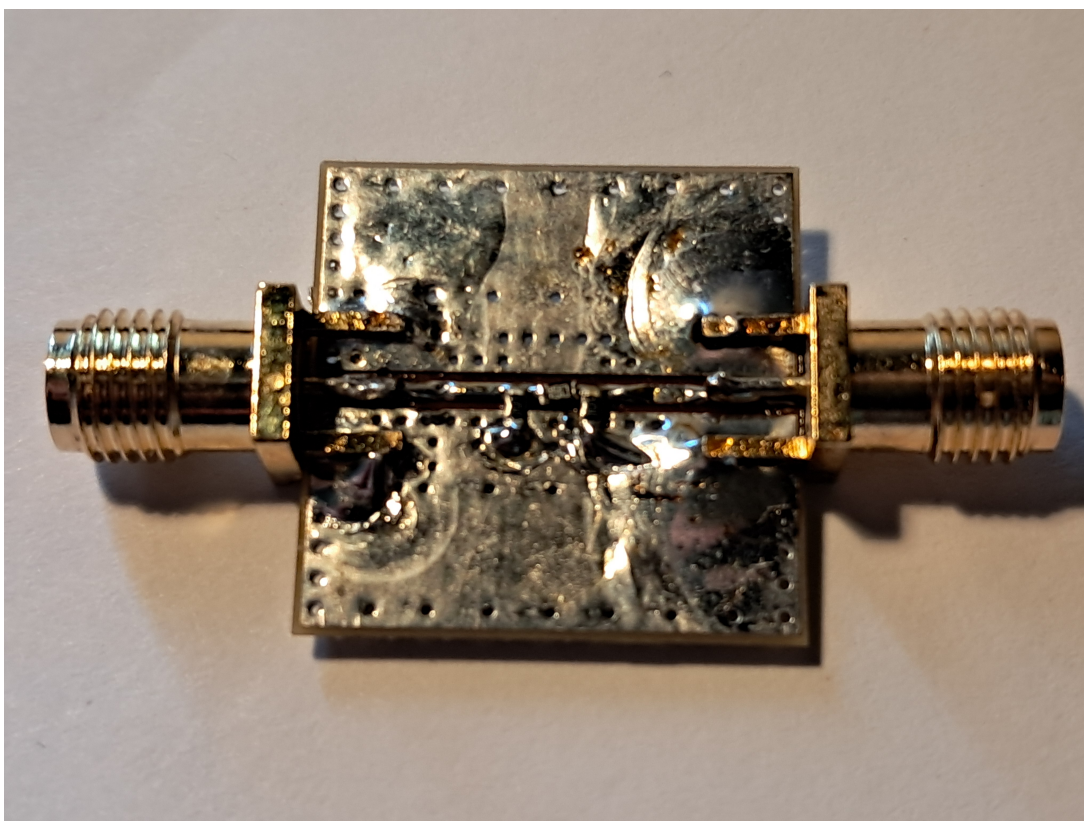


Рисунок 3 – Вид верхнего слоя печатной платы с установленным на ней П-образным аттенуатором

По типу установленных компонентов микросборки делятся на два вида:

- резистивные П-образные аттенуаторы;
- реактивные 2П (конденсаторы или индуктивности), включённые последовательно или параллельно.

2.4 Работа с анализатором цепей

2.4.1 Комплектация

К анализатору цепей прилагаются два коаксиальных кабеля с разъёмами SMA (вилка) и 4 эталонные меры для калибровки:

- КЗ нагрузка (Рисунок 4);
- ХХ нагрузка (Рисунок 5);
- СН (Рисунок 6);
- перемычка (Рисунок 7).



Рисунок 4 – Эталонная КЗ нагрузка



Рисунок 5 – Эталонная XX нагрузка



Рисунок 6 – Эталонная СН

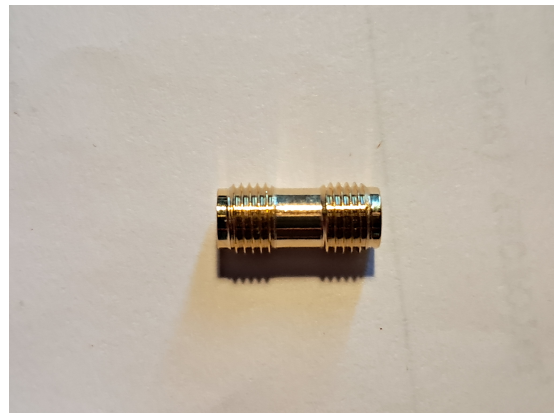


Рисунок 7 – Эталонная перемычка

2.4.2 Включение/выключение

Питание анализатора цепей включается перемещением рычажка, находящегося около левого порта, *влево*. Затем нужно запустить ПО и выбрать в вкладке **Device** доступное соединение с компьютером (например, COM1). После этого на экране анализатора появится надпись **USB MODE**. Если после попытки соединиться с компьютером появляется окно с предупреждением об ошибке, стоит попробовать следующее:

- во вкладке **Device** выбрать **Other...** ;
- ввести `\\.\COM1` и нажать **ОК** (COM1 взят лишь в качестве примера).

2.4.3 Настройка анализатора с помощью ПО

Набор частот, на которых проводятся измерения, производится следующим образом:

- во вкладке **Device** выбрать **Sweep parameters**;
- в поле *Start Frequency* ввести нижнюю частоту диапазона в МГц;
- в поле *Stop Frequency* ввести верхнюю частоту диапазона в МГц;
- в поле *Frequency points* ввести количество частотных точек в диапазоне;
- нажать кнопку **ОК**.

2.4.4 Калибровка

1. Выбрать в правом верхнем углу окна ПО под надписью *Calibration Type* **SOLT (T/R)**.
2. Соединить с помощью перемычки левый кабель и эталонную КЗ нагрузку и произвести измерение, нажав кнопку **Short**.
3. Соединить с помощью перемычки левый кабель и эталонную ХХ нагрузку и произвести измерение, нажав кнопку **Open**.
4. Соединить с помощью перемычки левый кабель и эталонную СН и произвести измерение, нажав кнопку **Load**.
5. Соединить с помощью перемычки левый кабель и правый кабель и произвести измерение, нажав кнопку **Thru**.
6. Нажать кнопку **Apply**.

2.4.5 Сохранение файла s-параметров

Для сохранения измеряемых со стороны левого порта анализатора коэффициентов отражения во вкладке **S parameters** выбрать **Export s1p (port 1)**.

Для сохранения матрицы рассеяния четырёхполюсника во вкладке **S parameters** выбрать по очереди

- **Capture S*1;**
- **Capture S*2;**
- **Export s2p.**

2.5 Проведение измерений

2.5.1 Считывание показаний анализатора цепей

Изменить масштаб по вертикальной оси можно следующим образом:

- во вкладке **View** выбрать **Graph limits...** ;
- в поле *Min* ввести наименьшее значение;
- в поле *Max* ввести наибольшее значение;
- в поле *Divisions* количество делений;
- нажать кнопку **ОК**.

2.5.2 Измерение сопротивлений

Предусмотрено измерение сопротивлений компонентов, установленных на печатных платах, с помощью мультиметра, работающего в режиме *омметра* (режим работы мультиметра: Ω).

3 Задание для подготовки к работе в лаборатории

Примечание. Для уточнения понятий, встречающихся в тексте, следует обращаться к файлу «Расчёты с использованием s-параметров.pdf».

3.1 Исходные данные

Дано:

- $W = R_T = 50 \text{ Ом}$.
- Номер студента по журналу $N_{\text{жур}}$.
- Затухание аттенюатора: $\alpha = \sqrt{N_{\text{жур}}} \text{ дБ}$.
- Частота, на которой задана электрическая длина отрезка длинной линии: $f_0 = (1, 1)^{\frac{N_{\text{жур}}}{5}} \text{ ГГц}$.
- Диапазон частот для построения частотных характеристик и кривых на плоскости коэффициентов отражения: от 0 до 2 ГГц.
- Модуль реактанса реактивного 2П: 50 Ом.
- Частота, на которой задан реактанс реактивного 2П: $50 \cdot (1, 1)^{\frac{N_{\text{жур}}}{5}} \text{ МГц}$.

Остальные данные в таблице 1.

Таблица 1: Исходные данные для расчёта

Номер собротадника	θ_0 , град	Включение реактивного 2П	Тип реактивного 2П
1	20	последовательное	индуктивность
2	30	параллельное	конденсатор
3	40	последовательное	конденсатор

При выполнении задания использовать формулы из раздела 1.

3.2 Расчётное задание

3.2.1 П-образный аттенюатор

1. Рассчитать коэффициент отражения от аттенюатора с заданным затуханием, если аттенюатор нагружен на КЗ.
2. Рассчитать коэффициент отражения от аттенюатора с заданным затуханием, если аттенюатор нагружен на ХХ.
3. Воспользовавшись рассчитанными ранее двумя значениями, найти значения $R_{\text{посл}}$ и $R_{\text{пар}}$ (см. рисунок 1).
4. Подключить отрезок длинной линии каскадно с аттенюатором и построить на плоскости коэффициентов отражения кривые, соответствующие первым двум пунктам расчётов аттенюатора.

3.2.2 Реактивный двухполюсник

1. Построить частотные характеристики $|s_{ij}|$, дБ элементов матрицы рассеяния 4П, образованного включением реактивного 2П, как указано в таблице 1.
2. Построить кривые на плоскости коэффициентов отражения для:
 - реактивного 2П;

- реактивного 2П, подключённого к генератору через отрезок длиной линии.

Примечание. Сведения, необходимые для построения последней кривой, не даны в тексте описания. Можно рассматривать это задание как проверку остаточных знаний по одному из ранее изученных курсов.

3.3 Содержание подготовки к работе в лаборатории

Лист (один!) с результатами требуемых расчётов. Допускается использование дополнительных листов с пояснениями к расчётам.

Для облегчения выполнения задания в лаборатории рекомендуется иметь с собой лист с распечатанным **Заданием для выполнения в лаборатории** (см. соответствующий раздел).

4 Задание для выполнения в лаборатории

4.1 Исходное состояние

1. Соединить USB-кабелем компьютер и анализатор цепей.
2. Включить анализатор цепей, переместив рычажок около левого порта *влево*.
3. Открыть программное обеспечение анализатора цепей.
4. Выбрать в разделе **Device** доступное соединение с компьютером (например, COM1).

Примечание. Если всё сделано правильно, на экране анализатора появится надпись **USB MODE**.

4.2 Настройка анализатора цепей

1. Установить частотный диапазон измерений от 10 МГц до 2010 МГц с количеством частот измерения (частотных точек) равным 100.
2. Диапазон значений по вертикальной оси установить от -70 до 0 дБ с 14 делениями.
3. Произвести SOLT (T/R) калибровку (см. п.2.4.4).

Далее для нечётных и чётных бригад разный порядок выполнения:

- нечётные сначала делают 4.3, а затем 4.4;
- чётные сначала делают 4.4, а затем 4.3.

4.3 Измерение характеристик резистивного аттенюатора

1. Подключить один из разъёмов микросборки к левому порту анализатора цепей с помощью кабеля.
2. Для каждой из нагрузок, указанных в таблице 2, выполнить следующее:
 - подключить нагрузку ко второму разъёму микросборки;
 - внести значение коэффициента отражения на частоте 10 МГц в таблицу 2;
 - сохранить частотную зависимость коэффициента отражения в файл с названием _____ .slr для **XX** и в файл с названием _____ .slr для **КЗ**.
3. Произвести расчёты величин указанных в таблице 2, учитывая то, что:
 - s_{21} – это коэффициент передачи аттенюатора
 - R – это действительная часть импеданса двухполюсника, полученного присоединением нагрузки к одному плечу аттенюатора.
4. Произвести в произвольном порядке измерения величин, для которых были сделаны расчёты. В зависимости от измеряемой величины выполнить следующие действия:
 - $|s_{21}|$ – отсоединить нагрузку и подключить правый порт анализатора цепей кабелем. После чего считать показания из окна ПО;
 - R – отсоединить кабель от платы и измерить с помощью мультиметра, работающего в режиме омметра, сопротивление между полоском, к которому не подключена нагрузка и «землём». (Для соединения с «землём» достаточно коснуться щупом любого разъёма микросборки.)

Таблица 2: Измерение характеристик аттенюатора

Нагрузка	Коэффициент отражения		$ s_{21} $, дБ		R , Ом	
	$ s $, дБ	$\arg s$, °	расчёт	измерение	расчёт	измерение
XX						
КЗ						

4.4 Измерение характеристик реактивного компонента

1. Подключить один из разъёмов микросборки с реактивным компонентом к левому порту анализатора цепей с помощью кабеля.
2. Подключить СН ко второму разъёму микросборки.
3. Сохранить частотную зависимость коэффициента отражения в файл с названием _____ .s1p.
4. *Каждому* собригаднику выбрать частотную точку так, чтобы модуль коэффициента отражения на выбранной частоте был в пределах от -20 до -3 дБ, и провести расчёт номинала реактивного компонента.
5. Рассчитанные значения внести в таблицу 3.
6. Отключить СН и соединить с помощью кабеля правый порт анализатора цепей и второй разъём микросборки.
7. Сохранить матрицу рассеяния в файл с названием _____ .s2p.
8. Определить значение частоты *паразитного* резонанса измеряемого компонента: _____ МГц.
9. Рассчитать величину паразитной индуктивности или паразитной ёмкости и внести в таблицу 3.

Таблица 3: Измерение характеристик реактивного компонента

Номер собригадника	Коэффициент отражения		Частота, МГц	L, нГн	C, пФ
	$ s $, дБ	$\arg s$, °			
1					
2					
3					

4.5 Завершение работы

1. Выключить анализатор цепей, отсоединить кабели от микросборки, выключить компьютер.

5 Обработка результатов измерений

Данная лабораторная работа (в том числе в части обработки измерений) не предполагает от студентов полного и безупречного выполнения. Она больше предназначена для преподавателей: собрать информацию об уровне, на который им удалось поднять своих подопечных к концу 4-го курса. Поэтому в случае возникновения **малейшего** затруднения при выполнении любой из следующих задач нужно незамедлительно отказаться от всякой попытки её решения и просто описать, в чём состоит затруднение.

1. Из сетки частот кратных 10 МГц выбрать произвольно частоту f_0 , лежащую в диапазоне от 500 МГц до 1000 МГц.
2. Используя результаты измерений аттенюатора, нагруженного КЗ или ХХ нагрузками, найти угловую электрическую длину θ_0 отрезков линий, с помощью которых аттенюатор подключается к коаксиальным переходам (см. рисунки 2 и 3).
3. Заполнить таблицу 4, руководствуясь следующими указаниями:
 - импеданс исследованного в работе реактивного 2П описывается параллельным **или** последовательным соединением индуктивности L , ёмкости C и сопротивления R (два из этих элементов называются *паразитными*);
 - для расчёта номинала реактивного 2П (индуктивности или конденсатора), использовать значение коэффициента отражения (измеренного в п. 4.4) на любой частоте не выше 100 МГц (на этих частотах влияние паразитных элементов *численно* не проявляется);
 - для расчёта величины *паразитного* реактивного элемента использовать формулу Томсона и значение частоты паразитного резонанса;
 - для расчёта R использовать значение $|s_{21}|$ на резонансной частоте.

Таблица 4: Параметры LCR-модели реактивного 2П

Вид резонанса	L , нГн	C , пФ	R , Ом

4. Построить две частотные характеристики $|s_{21}|$, дБ реактивного 2П, включённого так же, как и в исследованной в работе микросборке:
 - измеренную в эксперименте с микросборкой реактивного 2П;
 - рассчитанную по LCR-модели реактивного 2П.

Примечание. Сравнение частотных характеристик проводить в одной системе координат.

5. Заполнить таблицу 5, руководствуясь следующими указаниями:
 - на частоте f_0 результат измерения коэффициента отражения из п. 4.4 существенно искажён из-за наличия отрезка длиной линии (см. рисунки 2 и 3);
 - отрезки линий как в микросборке аттенюатора, так и в микросборке реактивного 2П имеют *одинаковую* длину.

Таблица 5: Сравнение импедансов реактивного 2П на частоте $f_0 = \dots$ МГц

Способ расчёта:	R , Ом	X , Ом
по LCR-модели		
по коэффициенту отражения из файла .s1p		
по коэффициенту отражения из файла .s1p с поправкой на θ_0		

Примечание. Отчёт выполняется в виде файла .pdf. Величины, отложенные по осям графиков, описывать словами, а не буквенными обозначениями. Через запятую написать размерность.